Übungsreihe

DNS unter Windows Server 2025

Primäre Zone · Sekundäre Zone · Reverse-Lookupzone

Teil B – Lösungen

Zu jeder Aufgabe ist der Weg über die grafische Oberfläche (DNS-Manager) sowie die äquivalenten PowerShell-Befehle angegeben. Passen Sie Namen/IP-Adressen an, falls Sie von der Beispielumgebung abgewichen sind.

B1. Primäre Zone

Lösung 1: DNS-Serverrolle installieren

GUI: Server-Manager → Verwalten → Rollen und Features hinzufügen → Serverrollen → „DNS-Server" auswählen → Installieren.

PowerShell:

```
Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools
Get-Service -Name DNS   # Status = Running, StartType = Automatic
```

Lösung 2: Primäre Zone anlegen

GUI: DNS-Manager → Rechtsklick „Forward-Lookupzonen" → Neue Zone… → Primäre Zone → Zone NICHT in AD DS speichern → Zonenname: firma.local → Neue Zonendatei firma.local.dns → Dynamische Updates: „Nicht sichere und sichere dynamische Updates zulassen".

PowerShell:

```
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "firma.local" `
    -ZoneFile "firma.local.dns" -DynamicUpdate NonsecureAndSecure
```

Lösung 3: Ressourceneinträge anlegen

GUI: In der Zone firma.local → Rechtsklick → Neuer Host (A oder AAAA)… (Option „Zugehörigen PTR-Eintrag erstellen" aktivieren) bzw. Neuer Alias (CNAME)… bzw. Neuer Mailaustausch (MX)…

PowerShell:

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "firma.local" -Name "srv-app01" `
    -IPv4Address "192.168.10.30" -CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "firma.local" -Name "srv-web01" `
    -IPv4Address "192.168.10.31" -CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "firma.local" -Name "srv-mail01" `
    -IPv4Address "192.168.10.32" -CreatePtr

Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName "firma.local" -Name "www" `
    -HostNameAlias "srv-web01.firma.local"

Add-DnsServerResourceRecordMX -ZoneName "firma.local" -Name "." `
    -MailExchange "srv-mail01.firma.local" -Preference 10
```

Hinweis: „-CreatePtr" funktioniert nur, wenn zum Zeitpunkt der Ausführung bereits eine passende Reverse-Lookupzone existiert. Da diese erst in Übung 10 angelegt wird, ist es normal, dass hier noch keine PTR-Einträge entstehen – das wird in Übung 11 nachgeholt.

Lösung 4: Zonentransfer vorbereiten

GUI: DNS-Manager → Zone firma.local → Eigenschaften → Reiter „Zonenübertragungen“ → Häkchen „Zonenübertragungen zulassen“ setzen → „Nur an die folgenden Server“ → IP 192.168.10.12 hinzufügen. Anschließend Button „Benachrichtigen…“ → „Folgende Server benachrichtigen“ → 192.168.10.12 hinzufügen.

PowerShell:

```
Set-DnsServerPrimaryZone -Name "firma.local" `
    -SecureSecondaries TransferToZoneNameServer
Set-DnsServerPrimaryZone -Name "firma.local" `
    -SecondaryServers "192.168.10.12" -Notify NotifyServers `
    -NotifyServers "192.168.10.12"
```

B2. Sekundäre Zone

Lösung 5: DNS-Serverrolle auf dem zweiten Server installieren

Identisch zu Lösung 1, ausgeführt auf SRV-DNS02:

```
Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools
```

Lösung 6: Sekundäre Zone einrichten

GUI: DNS-Manager (auf SRV-DNS02) → Rechtsklick „Forward-Lookupzonen“ → Neue Zone… → Sekundäre Zone → Zonenname: firma.local → IP-Adresse des Master-Servers: 192.168.10.11 → Fertig stellen.

PowerShell:

```
Add-DnsServerSecondaryZone -Name "firma.local" `
    -ZoneFile "firma.local.dns" -MasterServers 192.168.10.11
```

Lösung 7: Zonentransfer durchführen und prüfen

GUI: DNS-Manager (SRV-DNS02) → Zone firma.local → Rechtsklick → „Vollständige Zonenübertragung erzwingen erlauben“ bzw. „Übertragung vom Master“ (im Kontextmenü der Zone, je nach Berechtigung „Transfer from Master“).

PowerShell (Transfer erzwingen und Ergebnis prüfen):

```
# Manueller Refresh/Transfer der sekundären Zone anstoßen
Invoke-Command -ComputerName SRV-DNS02 -ScriptBlock {
    Restart-Service DNS
}

# Einträge auf SRV-DNS02 kontrollieren
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "firma.local" -ComputerName SRV-DNS02
```

Hinweis: Alternativ steht im DNS-Manager auf der sekundären Zone der Kontextmenüpunkt „Vom Master übertragen“ zur Verfügung – das ist in der Praxis der schnellste Weg, einen sofortigen AXFR/IXFR anzustoßen, ohne den Dienst neu zu starten.

Lösung 8: Inkrementellen Zonentransfer testen

Auf SRV-DNS01 den zusätzlichen Eintrag anlegen:

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "firma.local" -Name "srv-file01" `
    -IPv4Address "192.168.10.33" -CreatePtr
```

Da SRV-DNS01 laut Übung 4 NOTIFY an SRV-DNS02 sendet, holt SRV-DNS02 den neuen Eintrag in der Regel innerhalb weniger Sekunden automatisch ab (IXFR: nur die Differenz seit der letzten SOA-Seriennummer wird übertragen). Erfolgt dies nicht sofort, kann der Transfer wie in Lösung 7 manuell angestoßen werden.

Die SOA-Seriennummer wird bei jeder Änderung der Zone auf dem primären Server automatisch um 1 erhöht. Der sekundäre Server vergleicht bei jedem Zonentransfer-Intervall (Feld „Refresh“) seine eigene Seriennummer mit der des Masters:

- Ist die Seriennummer identisch, findet kein Transfer statt.
- Ist sie höher (Master aktueller), fragt der sekundäre Server per IXFR nur die Änderungen seit seiner letzten bekannten Seriennummer an.
- Kann der Master keine IXFR-Historie liefern (z. B. nach Neustart/Zonendatei-Neuaufbau) oder wird eine sekundäre Zone neu erstellt, erfolgt stattdessen eine vollständige Übertragung (AXFR) der gesamten Zone.

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "firma.local" -RRType Soa `
    -ComputerName SRV-DNS01 | Select-Object HostName, RecordData
```

Lösung 9: Sekundärserver als Namensauflöser testen

Auf CL-01, DNS testweise umstellen und Auflösung prüfen, danach zurücksetzen:

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.12
Clear-DnsClientCache
Resolve-DnsName -Name "srv-app01.firma.local"

# danach wieder zurückstellen
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.11
```

Alternativ ohne die Client-Konfiguration zu ändern, gezielt gegen SRV-DNS02 abfragen:

```
Resolve-DnsName -Name "srv-app01.firma.local" -Server 192.168.10.12
```

B3. Reverse-Lookupzone

Lösung 10: Primäre Reverse-Lookupzone anlegen

GUI: DNS-Manager (SRV-DNS01) → Rechtsklick „Reverse-Lookupzonen“ → Neue Zone… → Primäre Zone → nicht in AD DS speichern → IPv4 Reverse-Lookupzone → Netzwerk-ID: 192.168.10 → Zonendatei: 10.168.192.in-addr.arpa.dns → dynamische Updates zulassen.

PowerShell:

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "192.168.10.0/24" `
    -ZoneFile "10.168.192.in-addr.arpa.dns" -DynamicUpdate NonsecureAndSecure
```

Hinweis: Windows leitet den korrekten Zonennamen (10.168.192.in-addr.arpa) automatisch aus der Netzwerk-ID ab.

Lösung 11: PTR-Einträge kontrollieren und ergänzen

Da die Reverse-Lookupzone erst jetzt existiert, sind noch keine PTR-Einträge vorhanden. Kontrolle und Nachtragen:

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" -RRType Ptr

Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" `
    -Name "30" -PtrDomainName "srv-app01.firma.local"
Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" `
    -Name "31" -PtrDomainName "srv-web01.firma.local"
Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" `
    -Name "32" -PtrDomainName "srv-mail01.firma.local"
Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" `
    -Name "33" -PtrDomainName "srv-file01.firma.local"
```

GUI-Alternative: In der Reverse-Lookupzone → Rechtsklick → Neuer Zeiger (PTR)… → Host-IP-Adresse eingeben (z. B. 192.168.10.30) → Hostname durchsuchen/eintragen (srv-app01.firma.local).

Lösung 12: Reverse-Lookup testen

Auf CL-01:

```
nslookup 192.168.10.30
nslookup 192.168.10.32

# oder mit PowerShell
Resolve-DnsName -Name "192.168.10.30"
```

Erwartetes Ergebnis: 192.168.10.30 → srv-app01.firma.local, 192.168.10.32 → srv-mail01.firma.local.

Lösung 13: Reverse-Lookupzone replizieren

GUI (SRV-DNS02): Rechtsklick „Reverse-Lookupzonen“ → Neue Zone… → Sekundäre Zone → Netzwerk-ID 192.168.10 → Master-Server 192.168.10.11.

PowerShell:

```
Add-DnsServerSecondaryZone -NetworkID "192.168.10.0/24" `
    -MasterServers 192.168.10.11

# Kontrolle
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" `
    -RRType Ptr -ComputerName SRV-DNS02
```

Hinweis: Auf SRV-DNS01 muss die Reverse-Lookupzone ebenfalls für Zonenübertragungen an SRV-DNS02 freigegeben sein (analog zu Lösung 4), sonst schlägt der Transfer fehl.

B4. Kontrolle & Troubleshooting

Lösung 14: Gesamtüberblick verschaffen

```
Get-DnsServerZone -ComputerName SRV-DNS01
Get-DnsServerZone -ComputerName SRV-DNS02

Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "firma.local" -ComputerName SRV-DNS01 |
    Format-Table HostName, RecordType, RecordData -AutoSize
```

GUI-Alternative: DNS-Manager → auf den Servernamen klicken → Spalte „Typ“ in der Zonenliste zeigt Primär/Sekundär bzw. „Active Directory-integriert: Ja/Nein“.

Lösung 15: Fehlerszenario analysieren

Zonenübertragung sperren:

```
Set-DnsServerPrimaryZone -Name "firma.local" -SecureSecondaries TransferToNoServer

Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "firma.local" -Name "srv-test01" `
    -IPv4Address "192.168.10.40"
```

Beim anschließenden Versuch, auf SRV-DNS02 „Vom Master übertragen“ auszuführen, meldet der DNS-Manager, dass der Server die Zonenübertragung ablehnt bzw. der Transfer läuft ins Leere (im DNS-Debug-/Ereignisprotokoll erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, z. B. Ereignis-ID 6527 „Zonenübertragung verweigert“). Der Eintrag srv-test01 taucht auf SRV-DNS02 nicht auf.

Konfiguration zurücksetzen:

```
Set-DnsServerPrimaryZone -Name "firma.local" `
    -SecureSecondaries TransferToZoneNameServer
```